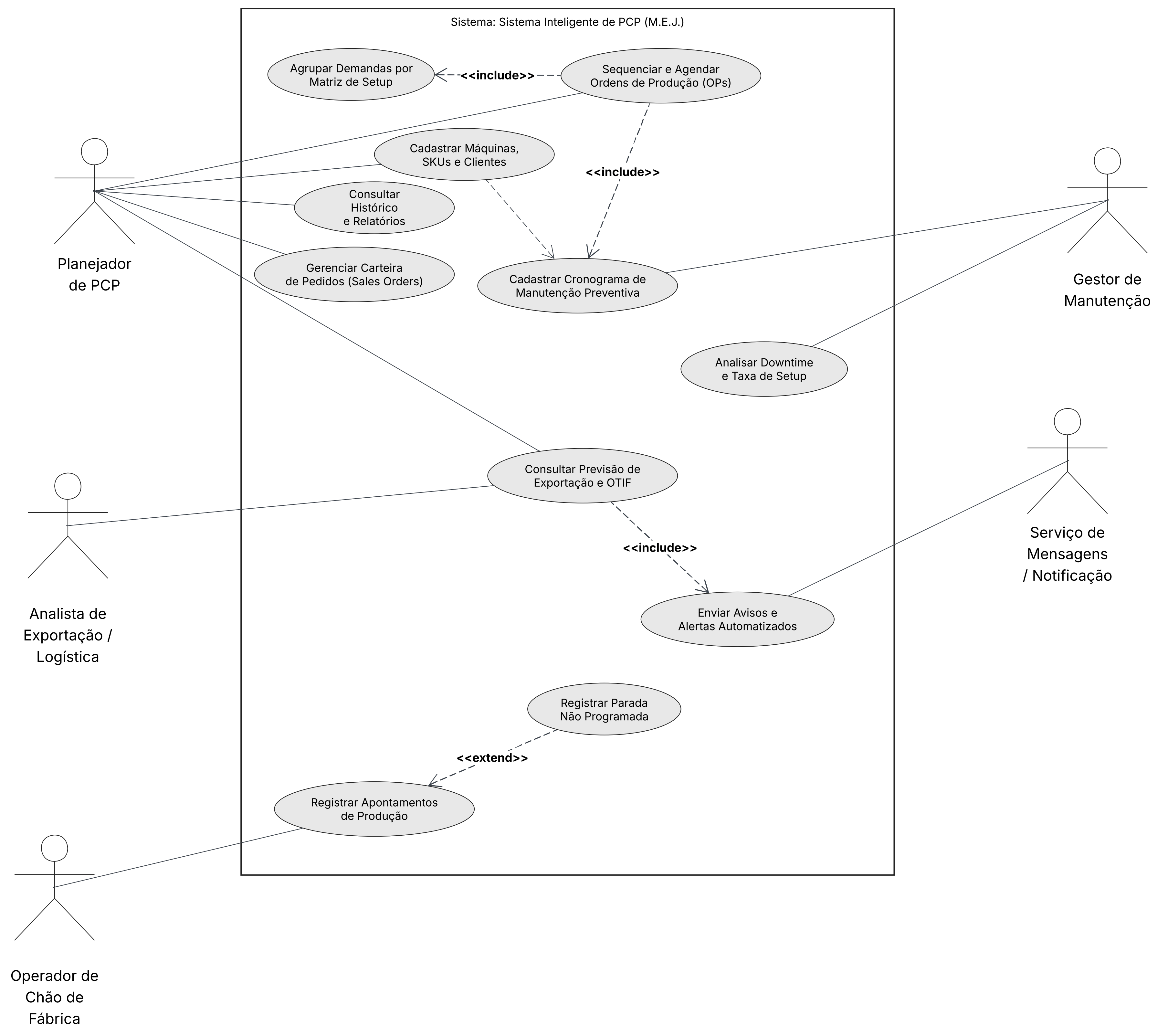
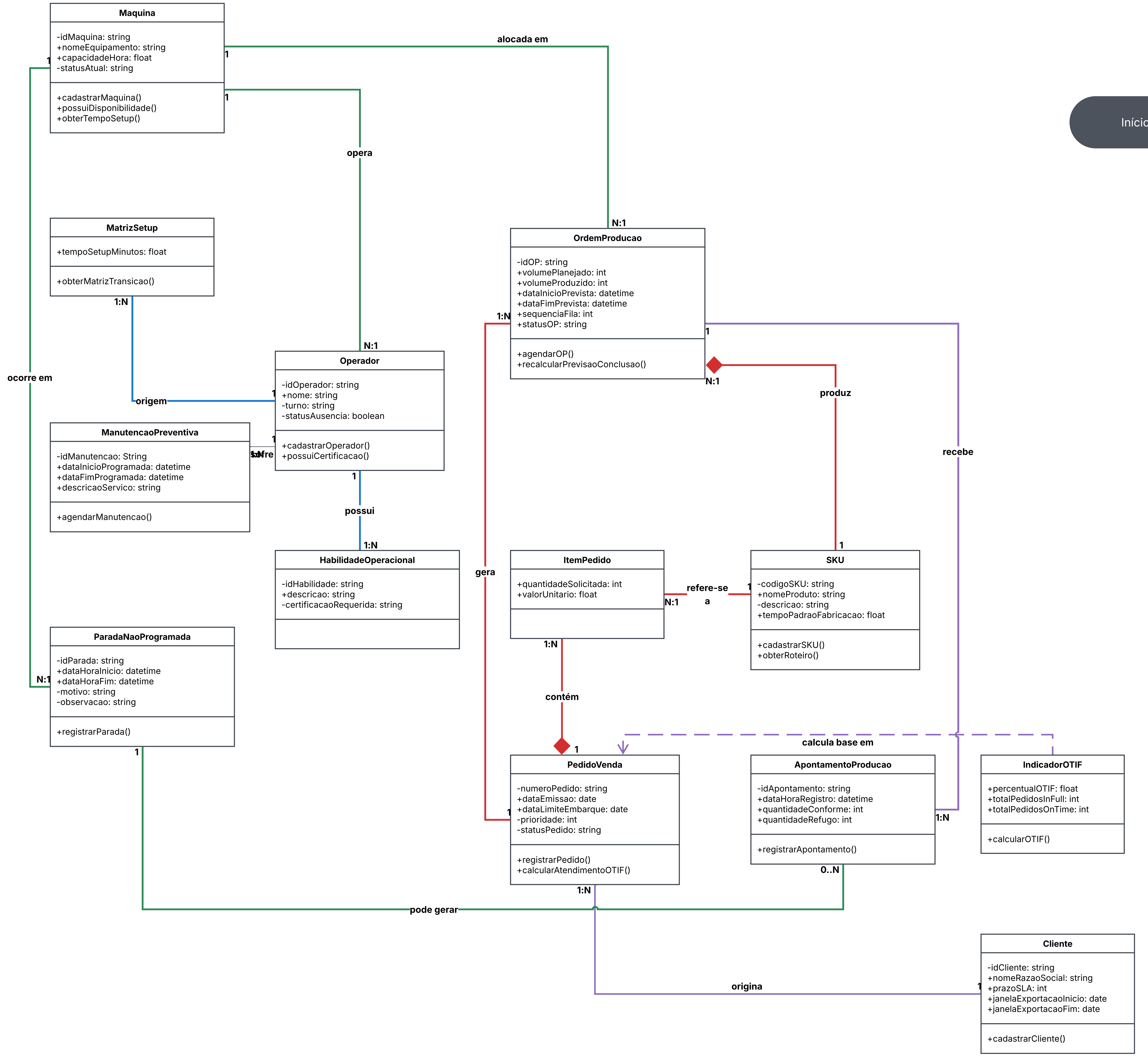
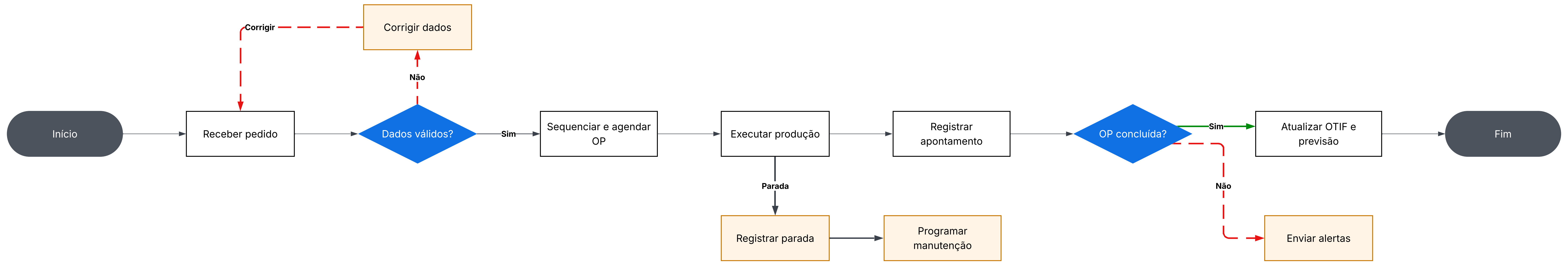

Sistema: Sistema Inteligente de PCP (M.E.J.)
Agrupar Demandas por Matriz de Setup
<<include>>
Sequenciar e Agendar Ordens de Produção (OPs)
Cadastrar Máquinas, SKUs e Clientes
<<include>>
Consultar Histórico e Relatórios
Gerenciar Carteira de Pedidos (Sales Orders)
Cadastrar Cronograma de Manutenção Preventiva
Analisar Downtime e Taxa de Setup
Consultar Previsão de Exportação e OTIF
<<include>>
Enviar Avisos e Alertas Automatizados
Registrar Parada Não Programada
<<extend>>
Registrar Apontamentos de Produção
Planejador de PCP
Analista de Exportação / Logística
Operador de Chão de Fábrica
Gestor de Manutenção
Serviço de Mensagens / Notificação


Maquina
-idMaquina: string
+nomeEquipamento: string
+capacidadeHora: float
-statusAtual: string
+cadastrarMaquina()
+possuiDisponibilidade()
+obterTempoSetup()
alocada em
1
N:1
1
opera
N:1
1
ocorre em
N:1
MatrizSetup
+tempoSetupMinutos: float
+obterMatrizTransicao()
1:N
origem
1
Operador
-idOperador: string
+nome: string
-turno: string
-statusAusencia: boolean
+cadastrarOperador()
+possuiCertificacao()
1
possui
1:N
ManutencaoPreventiva
-idManutencao: String
+dataInicioProgramada: datetime
+dataFimProgramada: datetime
+descricaoServico: string
+agendarManutencao()
1
sofre
1:N
HabilidadeOperacional
-idHabilidade: string
+descricao: string
-certificacaoRequerida: string
ParadaNaoProgramada
-idParada: string
+dataHoraInicio: datetime
+dataHoraFim: datetime
-motivo: string
-observacao: string
+registrarParada()
1
pode gerar
0..N
OrdemProducao
-idOP: string
+volumePlanejado: int
+volumeProduzido: int
+dataInicioPrevista: datetime
+dataFimPrevista: datetime
+sequenciaFila: int
+statusOP: string
+agendarOP()
+recalcularPrevisaoConclusao()
1:N
gera
1
1
recebe
1:N
N:1
produz
1
ItemPedido
+quantidadeSolicitada: int
+valorUnitario: float
N:1
refere-se a
1
SKU
-codigoSKU: string
+nomeProduto: string
-descricao: string
+tempoPadraoFabricacao: float
+cadastrarSKU()
+obterRoteiro()
1:N
contém
1
PedidoVenda
-numeroPedido: string
+dataEmissao: date
+dataLimiteEmbarque: date
-prioridade: int
-statusPedido: string
+registrarPedido()
+calcularAtendimentoOTIF()
1:N
calcula base em
ApontamentoProducao
-idApontamento: string
+dataHoraRegistro: datetime
+quantidadeConforme: int
+quantidadeRefugo: int
+registrarApontamento()
IndicadorOTIF
+percentualOTIF: float
+totalPedidosInFull: int
+totalPedidosOnTime: int
+calcularOTIF()
origina
1
Cliente
-idCliente: string
+nomeRazaoSocial: string
+prazoSLA: int
+janelaExportacaoInicio: date
+janelaExportacaoFim: date
+cadastrarCliente()


Início
Receber pedido
Corrigir
Corrigir dados
Não
Dados válidos?
Sim
Sequenciar e agendar OP
Executar produção
Parada
Registrar parada
Programar manutenção
Registrar apontamento
OP concluída?
Sim
Atualizar OTIF e previsão
Não
Enviar alertas
Fim